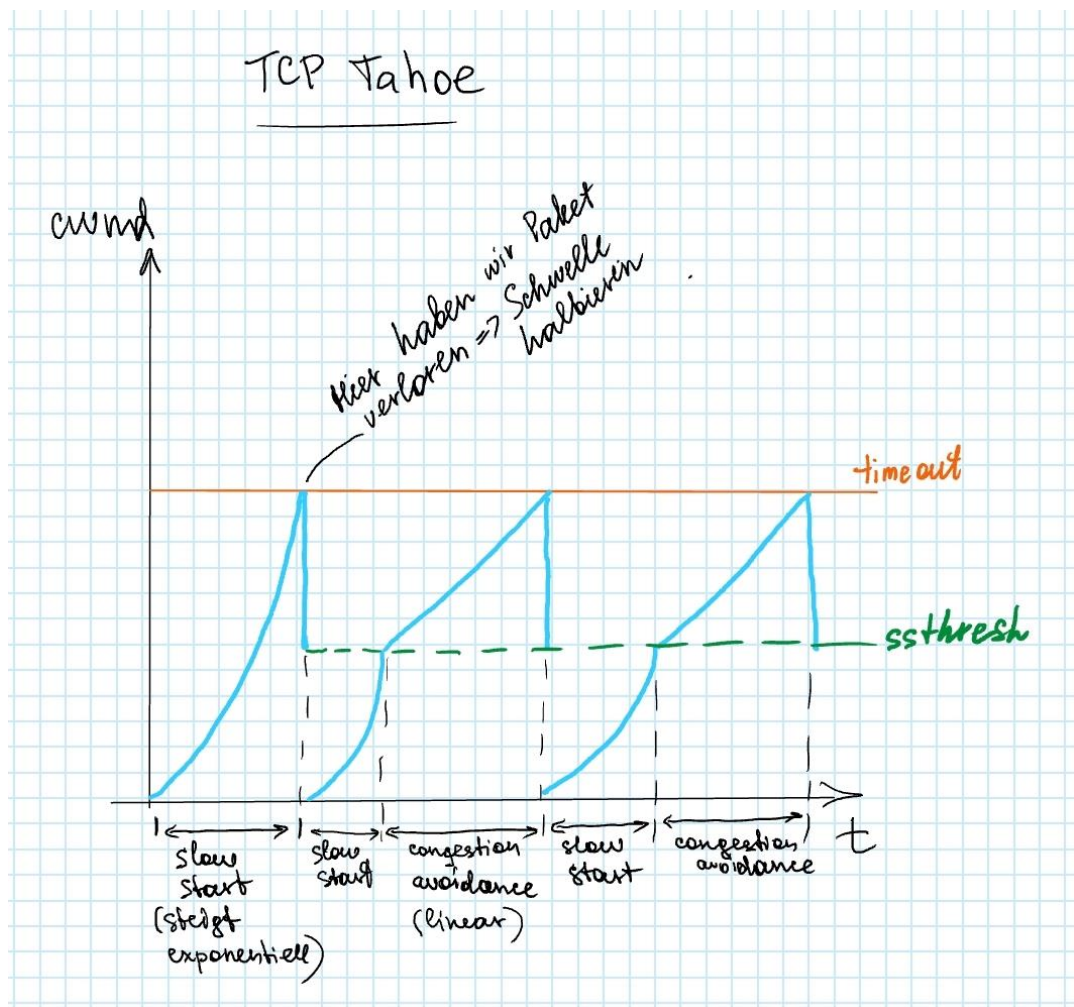


## Aufgabe 1: Konzepte

- **Sliding-Window** bedeutet, dass ein Sender mehrere Datenpakete auf einmal schicken darf, ohne auf jede einzelne Bestätigung (ACK) zu warten. Wenn der Empfänger ACKs zurückschickt, verschiebt sich das Fenster nach vorne, und es können neue Pakete gesendet werden. So können mehrere Pakete parallel übertragen werden, was die Datenübertragung viel schneller und effizienter macht.
- **TCP Tahoe** hilft die Überlastung des Netzwerks zu vermeiden, damit die Pakete nicht verloren gehen. Tahoe verwendet Slow Start, d.h. man beginnt mit einem kleinen Congestion Window (cwnd) und verdoppelt es mit jedem ACK, bis ein Paketverlust festgestellt wird. Wenn ein Paket verloren geht (z.B. wegen eines Timeouts), wird das Fenster wieder auf 1 gesetzt, die Schwelle (ssthresh) halbiert, und alles beginnt von vorne. Das ist sicher, aber kann langsam sein, wenn nur ein kleines Problem auftritt.
- **TCP Reno** ist eine Weiterentwicklung von Tahoe, aber mit verbesserter Reaktion auf Paketverluste. Reno nutzt auch Slow Start und Congestion Avoidance. Reno merkt früher, dass ein Paket fehlt, z.B. wenn dreimal das gleiche ACK kommt, weil der Empfänger auf ein bestimmtes Paket wartet. Dann schickt Reno das fehlende Paket sofort noch mal. Statt alles zurückzusetzen wie bei Tahoe, wird das Fenster nur ein bisschen kleiner gemacht. So bleibt die Verbindung schneller.
- **TCP Vegas** versucht die Überlastung zu erkennen, bevor Pakete verloren gehen. Vegas misst, wie lange Pakete für Hin- und Rückweg brauchen (RTT) und vergleicht, wie viele Daten eigentlich übertragen werden sollten mit der tatsächlich übertragenen Menge. Wenn Vegas merkt, dass die Übertragung langsamer wird, verringert es frühzeitig die Datenmenge (cwnd), um Überlastung zu vermeiden. Dadurch arbeitet Vegas besonders stabil und ohne viele Verluste. Aber in Netzwerken, in denen viele Tahoe- oder Reno-Verbindungen aktiv sind, kann Vegas zu vorsichtig sein und nicht die volle Geschwindigkeit nutzen.



## Protokolle:

- **Ebene 7 Application Layer** (Kommunikation mit Benutzeranwendungen):

DNS - Domain Name System übersetzt Domainnamen in IP-Adressen

HTTP/HTTPS- HyperText Transfer Protocol (Secure) für Webseitenkommunikation.

FTP - File Transfer Protocol überträgt Dateien über das Netzwerk

SSH - Secure Shell: Sichere Verbindung zu entfernten Rechnern (z. B. für Terminalzugriff)

NFS - Network File System: Zugriff auf entfernte Dateisysteme

NIS - Network Information Service: Verteilung von Benutzer- und Hostdaten

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol: Versand von E-Mails

POP, IMAP Post Office Protocol/Internet Message Access Protocol: Empfang von E-Mails

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol konfiguriert IP-Adresse

RIP/RIP-2 – Routing Information Protocol: Austausch von Routing-Informationen zwischen Routern

BGP – Border Gateway Protocol tauscht Routing-Informationen zwischen großen Netzwerken aus

- **Ebene 6 Presentation Layer** (Formatierung, Verschlüsselung und Kompression der Daten)

XDR External Data Representation: Format zur Darstellung von Daten für Netzwerke

ASN.1 Abstract Syntax Notation One: Datenbeschreibungssprache (oft bei SNMP etc.)

SOAP Simple Object Access Protocol: XML-basiertes Protokoll für Webdienste

- **Ebene 4 Transport Layer** (Ende-zu-Ende-Kommunikation)

UDP - User Datagram Protocol: Schneller, verbindungsloser Transport ohne Garantie

TCP - Transmission Control Protocol: Zuverlässiger, verbindungsorientierter Transport

- **Ebene 3 Network Layer** (Routing von Paketen im Netzwerk):

IP Internet Protocol: Zustellung von Datenpaketen zwischen Netzwerken.

ICMP – Internet Control Message Protocol: Fehlermeldungen und Diagnosen (z. B. ping)

ARP – Address Resolution Protocol: Übersetzt IP-Adressen in MAC-Adressen

RARP - Reverse ARP

IGMP – Internet Group Management Protocol: Für Multicast-Gruppensteuerung.